PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अ ध्या य 7

कार्य, ऊर्जा एवं सरल मशीनें

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 7.1 किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 7.2 कार्य-ऊर्जा प्रमेय	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 7.4.1 गतिज ऊर्जा	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 7.1 — आइए, जाँच करें	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 7.4.2 स्थितिज ऊर्जा	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 7.2 — आइए, प्रयोग करें	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 7.4.3 यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 7.3 — आइए, प्रयोग करें	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 7.6.2 आनत तल	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 7.4 — आइए, जाँच करें	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 7.5 — आइए, प्रयोग करें	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **ऊपर दर्शाए गए चित्र में नीली फिसलपट्टी (slide) के आधार तल पर बच्चे के वेग का परिमाण क्या होगा?**

✔ उत्तर

ऊपर की सारी स्थितिज ऊर्जा नीचे पहुँचकर गतिज ऊर्जा में बदल जाती है (घर्षण को नगण्य मानकर)।

$\frac{1}{2} mv^2 = mgh$, अतः **$v = \sqrt{2gh}$**, जहाँ h नीली फिसलपट्टी के शिखर की ऊँचाई है।

2 **क्या अलग-अलग द्रव्यमान वाले दो बच्चे एक ही फिसलपट्टी के आधार तल पर एक ही वेग से पहुँचेंगे?**

✔ उत्तर

हाँ (घर्षण को नगण्य मानकर)। $v = \sqrt{2gh}$ में द्रव्यमान नहीं है, इसलिए वेग केवल फिसलपट्टी की ऊँचाई पर निर्भर करता है।

3 **इनमें से किस फिसलपट्टी के आधार तल पर कोई बच्चा सबसे अधिक वेग से पहुँचेगा?**

💡 नमूना उत्तर

नीचे पहुँचने पर वेग केवल उस ऊँचाई पर निर्भर करता है जहाँ से बच्चा चलना शुरू करता है, फिसलपट्टी के आकार पर नहीं।

इसलिए जो फिसलपट्टी **सबसे अधिक ऊँचाई** से शुरू होती है, उस पर वेग सबसे अधिक होगा। समान ऊँचाई से शुरू होने वाली फिसलपट्टियों पर वेग समान होगा (घर्षण नगण्य मानकर)। (पुस्तक का चित्र देखें)

🤔 सोचिए और बताइए · 7.1 किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य

1 **पिछले अध्याय के चित्र (6.8) में एक भारोत्तोलक ने भारोत्तोलन दंड (barbell) को अपने हाथों में पकड़ कर स्थिर रखा हुआ है। क्या वह इस दंड को स्थिर पकड़े रखने में कोई कार्य करती है?**

✔ उत्तर

नहीं। दंड हिलता नहीं है, इसलिए विस्थापन s = 0 है।

कार्य = F × s = F × 0 = **0**। (फिर भी वह थकती है क्योंकि उसकी माँसपेशियाँ शरीर की ऊर्जा खर्च करती हैं।)

2 **पिछले अध्याय के चित्र 6.13 (ग) में खुरदरी सतह पर गतिमान, एक के ऊपर एक रखे सिक्कों के ढेर पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा?**

✔ उत्तर

ऋणात्मक। घर्षण सिक्कों की गति (विस्थापन) की विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए यह ऋणात्मक कार्य करता है और सिक्कों को धीमा कर देता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 7.2 कार्य-ऊर्जा प्रमेय

3 **जब आप सपाट सड़क पर साइकिल के पैडल पर बल लगाते हैं तो आपकी माँसपेशियाँ ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह ऊर्जा साइकिल सवारी में किस रूप में प्रकट होती है?**

✔ उत्तर

- चलती हुई साइकिल और सवार की **गतिज ऊर्जा** (मुख्य भाग)।
- चेन, पहियों, सड़क के घर्षण और वायु प्रतिरोध के कारण **ऊष्मीय ऊर्जा (ऊष्मा)**; आपका शरीर भी गर्म होता है।
- थोड़ी **ध्वनि ऊर्जा** (चेन और टायरों की आवाज़)।

🤔 सोचिए और बताइए · 7.4.1 गतिज ऊर्जा

4 **दो वस्तुओं A एवं B के द्रव्यमान क्रमशः m एवं 4m हैं। यदि इनकी गतिज ऊर्जा समान हो तो इनके वेगों का अनुपात क्या होगा?**

✔ उत्तर

$\frac{1}{2}\, m\, v_A^2 = \frac{1}{2}\, (4m)\, v_B^2$

$v_A^2 = 4\, v_B^2 \rightarrow v_A = 2\, v_B$

$v_A : v_B = 2 : 1$

5 **क्या नियत वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तित होती है?**

✔ उत्तर

नहीं। $K = \frac{1}{2} mv^2$ केवल द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। वेग नियत हो तो हर स्थिति पर गतिज ऊर्जा समान रहती है।

⭐ क्रियाकलाप 7.1 — आइए, जाँच करें

क्रियाकलाप 7.1 **एक भारी गेंद को सूखी रेत पर लगभग 1 m ऊँचाई से, फिर 2 m से (दो बार, अलग-अलग जगह) गिराइए। क्या रेत में गड्ढा बनता है? क्यों? गड्ढों की गहराई की तुलना कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: हाँ, गेंद रेत में गड्ढा बनाती है। सबसे अधिक ऊँचाई से गिराने पर गड्ढा **सबसे गहरा** और सबसे कम ऊँचाई से गिराने पर **सबसे उथला** बनता है।

क्यों: ऊपर उठाई गई गेंद में ऊर्जा होती है; रेत से टकराने पर यह रेत को हटाने में कार्य करती है।

निष्कर्ष: गेंद को अधिक ऊँचाई तक उठाने में अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए गेंद जितनी ऊँचाई पर होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी।

🤔 सोचिए और बताइए · 7.4.2 स्थितिज ऊर्जा

6 **यदि कोई गेंद पृथ्वी की सतह के निकट क्षैतिज दिशा में नियत वेग से गतिशील है तो क्या उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है? जब किसी वस्तु को धीरे-धीरे ऊर्ध्व दिशा में ऊपर उठाया जाता है तो क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा?**

✔ उत्तर

- क्षैतिज गति में: ऊँचाई h नहीं बदलती, इसलिए U = mgh **नहीं बदलती**।
- ऊर्ध्व दिशा में उठाने पर: h बढ़ती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा **बढ़ती है** (mg × ऊँचाई में वृद्धि)।

⭐ क्रियाकलाप 7.2 — आइए, प्रयोग करें

क्रियाकलाप 7.2 **कागज पर खींची क्षैतिज रेखा के स्तर के बिंदु P से लोलक के गोलक को छोड़िए। क्या पहले कुछ दोलनों के सिरों पर गोलक लगभग क्षैतिज रेखा की ऊँचाई तक पहुँचता है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: हाँ, दूसरी ओर (बिंदु R पर) गोलक लगभग उसी क्षैतिज रेखा तक ऊपर उठता है।

- P और R पर: केवल स्थितिज ऊर्जा (गोलक क्षण भर के लिए रुका हुआ)।
- Q (सबसे निचला बिंदु) पर: केवल गतिज ऊर्जा (सबसे तेज़)।

निष्कर्ष: गोलक की यांत्रिक ऊर्जा (लगभग) नियत रहती है। निलंबन बिंदु पर घर्षण और वायु प्रतिरोध के कारण यह धीरे-धीरे रुक जाता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 7.4.3 यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण

7 **चित्र 7.19 में चित्रित स्थिति (m द्रव्यमान की वस्तु h ऊँचाई से गिराई गई) के लिए गेंद की यांत्रिक ऊर्जा का मान ठीक उस समय ज्ञात कीजिए जब वह भूतल से टकराती है और दर्शाइए कि इस स्थिति में भी इसका मान mgh ही होगा।**

✔ उत्तर

भूतल से ठीक पहले ऊँचाई = 0, अतः स्थितिज ऊर्जा = mg × 0 = 0

$v^2 = u^2 + 2gh$ में u = 0 रखने पर: $v^2 = 2gh$

गतिज ऊर्जा = ½ mv^2 = ½ m × 2gh = mgh

यांत्रिक ऊर्जा = 0 + mgh = **mgh** (आरंभ के समान)।

8 **विज्ञान उद्यान के गेंद वाले रोलर कोस्टर (चित्र 7.22) में गेंद को उच्चतम बिंदु से छोड़ा जाता है। बिंदु A, B और C पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार बदलती है? बाद के शीर्ष C, D तथा E पहले वाले शीर्षों से कम ऊँचाई के क्यों होते हैं? क्या इसका संबंध घर्षण के कारण ऊर्जा के कुछ भाग के अन्य रूपों में बदलने से हो सकता है?**

✔ उत्तर

- आरंभ से **A** तक: गेंद कुछ नीचे आती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का कुछ भाग गतिज ऊर्जा में बदलता है।

- **B** (सबसे निचला बिंदु): स्थितिज ऊर्जा सबसे कम, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक (सबसे तेज़)।
- **C** (फिर ऊपर): गतिज ऊर्जा वापस स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, इसलिए गेंद धीमी हो जाती है।

हाँ। घर्षण और वायु प्रतिरोध हर चरण में यांत्रिक ऊर्जा के कुछ भाग को ऊष्मा और ध्वनि में बदल देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कम बचने से गेंद कम ऊँचाई तक ही चढ़ पाती है, इसलिए C, D, E पहले के बिंदुओं से नीचे होने चाहिए। (पुस्तक का चित्र देखें)

⭐ क्रियाकलाप 7.3 — आइए, प्रयोग करें

क्रियाकलाप 7.3 **कमानीदार तुला लगी गाड़ी को लगभग 0.5 m ऊँचाई तक सीधे ऊपर उठाइए, फिर पटरे (आनत तल) पर खींचकर उसी ऊँचाई तक ले जाइए। क्या पटरे पर बल कम लगता है? पटरे का झुकाव कम करने पर बल कैसे बदलता है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: पटरे पर खींचते समय कमानीदार तुला का पाठ्यांक सीधे उठाने की तुलना में **कम** होता है। पटरे का झुकाव कम (पटरा लंबा) करने पर पाठ्यांक **और कम** हो जाता है।

निष्कर्ष: आनत तल आवश्यक बल (आयास) को कम करता है, परंतु बल को अधिक दूरी तक लगाना पड़ता है। किया गया कार्य (बल × दूरी) समान रहता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 7.6.2 आनत तल

9 **व्याख्या कीजिए कि पहाड़ों पर सड़कें नीचे से ऊपर तक सीधे न बनाकर कम ढलान की घुमावदार क्यों बनाई जाती हैं?**

✔ उत्तर

घुमावदार सड़क कम ढलान वाला एक लंबा आनत तल है। यांत्रिक लाभ = L/h, इसलिए समान ऊँचाई के लिए लंबी सड़क पर वाहन के इंजन को चढ़ने में **कम बल** लगाना पड़ता है।

वाहन आसानी से और सुरक्षित चढ़ते हैं, पीछे फिसलते नहीं। कार्य उतना ही होता है, पर अधिक दूरी में बँट जाता है।

10 **व्याख्या कीजिए कि किसी भवन के ऊपरी तल तक पहुँचने के लिए हमें सीधी खड़ी सीढ़ी की तुलना में आनत सीढ़ी का उपयोग अधिक सुविधाजनक क्यों लगता है?**

✔ उत्तर

आनत सीढ़ी एक आनत तल की तरह काम करती है। समान ऊँचाई तक पहुँचने के लिए हम अधिक दूरी तय करते हैं, इसलिए हर कदम पर लगने वाला बल सीधी सीढ़ी पर पूरा भार सीधे ऊपर उठाने की तुलना में **कम** होता है।

दोनों स्थितियों में किया गया कार्य (mgh) समान है।

⭐ क्रियाकलाप 7.4 — आइए, जाँच करें

क्रियाकलाप 7.4 **30 cm के पैमाने को एक सिरे के पास पेंसिल पर रखिए, छोटी ओर स्टेपलर और लंबी ओर रबड़ रखिए। क्या स्टेपलर ऊपर उठ जाता है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: दूर वाले सिरे पर एक या दो रबड़ रखने से भारी स्टेपलर ऊपर उठ जाता है।

निष्कर्ष: पैमाना **उत्तोलक** का कार्य करता है (पेंसिल = आलंब)। लंबी आयास भुजा पर लगाया गया कम आयास, छोटी भार भुजा पर रखे भारी भार को उठा सकता है।

⭐ क्रियाकलाप 7.5 — आइए, प्रयोग करें

क्रियाकलाप 7.5 **पैमाने और दो कागज़ के गिलासों से एक तुला बनाइए। बाएँ पलड़े में 1 सिक्का एक निश्चित दूरी L_1 पर रखिए। दाएँ पलड़े में 1, 2, 4, 8 सिक्के रखकर उसे आलंब की ओर तब तक खिसकाइए जब तक दंड संतुलित न हो जाए। तालिका 7.1 पूरी कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना पाठ्यांक (बायाँ पलड़ा 20 cm पर):

n_1 (आयास)	L_1 (cm)	n_2 (भार)	L_2 (cm)
1	20	1	20
1	20	2	10
1	20	4	5

1	20	8	2.5

निष्कर्ष: दंड तब संतुलित होता है जब $n_1 \times L_1 = n_2 \times L_2$, अर्थात **आयास × आयास भुजा = भार × भार भुजा**। भार दोगुना करने पर आलंब से उसकी दूरी आधी हो जाती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 7.6.3 उत्तोलक

11 **चित्र 7.35 में दर्शाए अनुसार चम्मच की सहायता से किसी डिब्बे का ढक्कन खोलना सरल क्यों होता है?**

✔ उत्तर

चम्मच **उत्तोलक** का कार्य करता है। डिब्बे का किनारा आलंब है, ढक्कन भार है (आलंब के बहुत पास) और हम हत्थे के दूर वाले सिरे को दबाते हैं (लंबी आयास भुजा)।

यांत्रिक लाभ = आयास भुजा ÷ भार भुजा अधिक होता है, इसलिए कम आयास से ढक्कन पर बड़ा बल लगता है।

12 **किसी कठोर वस्तु को काटने के लिए उसे कैंची के आलंब के निकट क्यों रखा जाता है?**

✔ उत्तर

वस्तु को आलंब के पास रखने से **भार भुजा छोटी** हो जाती है। तब आयास भुजा ÷ भार भुजा बढ़ जाता है।

इसलिए हाथ के उतने ही आयास से कठोर वस्तु पर **अधिक बल** लगता है और वह आसानी से कट जाती है।

13 **पूरे इतिहास में (पहियों, भार या चुंबकों का उपयोग करके बने) सदैव चलते रहने वाली मशीनों के कई प्रारूप प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन कोई भी सदैव चलती नहीं रहती। सभी वास्तविक मशीनें अंततः धीमी होकर रुक क्यों जाती हैं? कार्य एवं ऊर्जा के पदों में व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

हर वास्तविक मशीन में **घर्षण** और वायु प्रतिरोध ऋणात्मक कार्य करते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा के कुछ भाग को ऊष्मा (और ध्वनि) में बदल देते हैं, जिसे फिर से पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता।

मशीन ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि नई ऊर्जा (इंधन, विद्युत, धक्का) न दी जाए तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा घटती जाती है, इसलिए वह धीमी होकर रुक जाती है।

क्या होगा यदि ... **क्या होगा यदि सदैव चलते रहने वाली मशीनें अर्थात ऐसी मशीनें बनाना संभव हो जो एक बार चलना आरंभ करने के पश्चात बिना इंधन या विद्युत के उपयोगी कार्य करती रहें?**

💡 नमूना उत्तर

ऐसी मशीन बिना किसी स्रोत के ऊर्जा देती। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है, इसलिए ऐसी मशीन **संभव नहीं** है।

यदि यह होती तो हमें कभी इंधन या बिजली की आवश्यकता न पड़ती — परंतु वास्तव में घर्षण हमेशा कुछ ऊर्जा ले लेता है।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य—**

(i) कार्य तब होता है जब कोई बल लगाया जाता है भले ही वस्तु गति न करे।

(ii) बाल्टी को ऊर्ध्वाधरतः ऊपर उठाने से बाल्टी पर धनात्मक कार्य होता है।

(iii) कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल (J) है।

(iv) एक स्थिर तनी हुई रबड़ की पट्टी में गतिज ऊर्जा होती है।

(v) ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है।

✔ उत्तर

(i) **असत्य** — विस्थापन न हो तो कोई कार्य नहीं होता।

(ii) **सत्य** — बल और विस्थापन दोनों ऊपर की ओर हैं।

(iii) **सत्य**

(iv) **असत्य** — पट्टी गतिमान नहीं है; इसमें (प्रत्यास्थ) स्थितिज ऊर्जा होती है।

(v) **सत्य**

2 **रिक्त स्थान भरिए—**

(i) किया गया कार्य = _____ × _____ (बल की दिशा में)

(ii) किसी वस्तु पर _____ न्यूटन बल लगाने से वस्तु 1 m विस्थापित होती है तो 1 जूल कार्य संपन्न होता है।

(iii) m द्रव्यमान और v वेग वाले पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक _____ होगा।

(iv) पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर स्थित m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा _____ होती है।

(v) कार्य करने की _____ को शक्ति कहते हैं।

✔ उत्तर

(i) **बल × विस्थापन**

(ii) **1**

(iii) **½ mv²**

(iv) **mgh**

(v) **दर**

3 **जब ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँचती है तो निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(i) गेंद पर लगने वाला बल शून्य है।

(ii) गेंद का त्वरण शून्य है।

(iii) इसकी गतिज ऊर्जा शून्य है।

(iv) इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है।

✔ उत्तर

सही कथन: **(iii) और (iv)**।

- (i) गलत: गुरुत्व बल (mg) अब भी गेंद पर लगता है।
- (ii) गलत: त्वरण g (नीचे की ओर) है, शून्य नहीं।
- (iii) सही: गेंद क्षण भर के लिए रुकती है, v = 0।
- (iv) सही: गेंद अपनी अधिकतम ऊँचाई पर है।

4 **निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण की पहचान कीजिए: (i) एक ट्रक का पहाड़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना (ii) घड़ी की स्प्रिंग का खुलना (iii) हरे पत्तों द्वारा प्रकाश संश्लेषण (iv) बाँध से बहता हुआ जल (v) माचिस की तीली का जलना (vi) एक पटाखे में विस्फोट होना (vii) माइक्रोफोन में बोलना (viii) एक दीप्त विद्युत बल्ब (ix) सौर-पैनल**

✔ उत्तर

(i) रासायनिक ऊर्जा (इंधन) → गतिज + स्थितिज ऊर्जा (और कुछ ऊष्मा)

(ii) प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा → गतिज ऊर्जा

(iii) प्रकाश ऊर्जा → रासायनिक ऊर्जा (भोजन)

(iv) स्थितिज ऊर्जा → गतिज ऊर्जा

(v) रासायनिक ऊर्जा → ऊष्मीय + प्रकाश ऊर्जा

(vi) रासायनिक ऊर्जा → ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और गतिज ऊर्जा

(vii) ध्वनि ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा

(viii) विद्युत ऊर्जा → प्रकाश + ऊष्मीय ऊर्जा

(ix) प्रकाश (सौर) ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा

5 **एक विद्यार्थी को लिफ्ट द्वारा धीरे-धीरे भूतल से भवन के सबसे ऊपरी तल तक ले जाया जाता है, तत्पश्चात वही विद्यार्थी सीढ़ियों से चढ़कर सबसे ऊपरी तल तक पहुँचता है। $h = 72.5$ m, $g = 10$ m s^{-2}, $m = 50$ kg है तो—**

(i) यदि विद्यार्थी को लिफ्ट द्वारा सीधे सबसे ऊपरी तल तक ले जाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि

ज्ञात कीजिए।

(ii) जब विद्यार्थी सीढ़ियों से चढ़कर सबसे ऊपरी तल पर पहुँचता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए।

(iii) आप तय किए रास्ते पर स्थितिज ऊर्जा की निर्भरता के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे?

✔ उत्तर

(i) दिया है: m = 50 kg, g = 10 m s^{-2}, h = 72.5 m

U = mgh = 50 × 10 × 72.5 = **36250 J**

(ii) ऊँचाई में वृद्धि वही 72.5 m है, अतः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि = **36250 J**

(iii) स्थितिज ऊर्जा केवल **ऊँचाई** (प्रारंभिक और अंतिम स्थिति) पर निर्भर करती है, **तय किए गए रास्ते पर नहीं**।

6 **एक क्रेन m द्रव्यमान को एक निश्चित समय में किसी भवन के 10वें तल तक उठाती है। इसके पश्चात यह उसी द्रव्यमान को उसी भवन के 20वें तल तक दोगुने समय में उठाती है। इसके लिए उसे कितनी और अधिक ऊर्जा एवं शक्ति चाहिए? सभी तलों की ऊँचाई समान मान लीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए 10 तलों की ऊँचाई = h और समय = t (दोनों बार भूतल से उठाना)।

ऊर्जा: $E_1 = mgh$; $E_2 = mg(2h) = 2E_1$। अतः ऊर्जा **दोगुनी** चाहिए (E_1 अधिक)।

शक्ति: $P_1 = E_1/t$; $P_2 = 2E_1/2t = E_1/t = P_1$

अतः **अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं**; शक्ति समान रहती है।

7 **घिरनी की सहायता से किसी झंडे को भूमि से एक ऊँचे ध्वजदंड के शीर्ष तक उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? क्या झंडे को धीरे-धीरे या शीघ्रता से उठाने पर किए गए कार्य में अंतर होगा? यदि झंडे को उठाने की गति दोगुनी कर दी जाए तो शक्ति की आवश्यकता कैसे बदलेगी?**

✔ उत्तर

- आवश्यक ऊर्जा = mgh, अतः यह **झंडे के द्रव्यमान (भार)** और **ध्वजदंड की ऊँचाई** पर निर्भर करती है (और थोड़ी घिरनी के घर्षण पर)।
- **नहीं।** झंडे को धीरे या जल्दी उठाने पर किया गया कार्य (mgh) समान रहता है।
- गति दोगुनी करने पर समय आधा हो जाता है। P = W/t, अतः **आवश्यक शक्ति दोगुनी** हो जाती है।

8 **60 kg द्रव्यमान का व्यक्ति 100 kg के स्कूटर पर सवारी करता है और स्कूटर को v वेग तक त्वरित करता है। दूसरे दिन उसका 40 kg का पुत्र साथ बैठता है। यदि दोनों दिन स्कूटर समान समय में समान चाल प्राप्त करता है तो दोनों दिनों में उपयोग किए गए इंधन का अनुपात कितना होगा? (कोई अन्य हानि नहीं)**

✔ उत्तर

पहले दिन द्रव्यमान = 60 + 100 = 160 kg; दूसरे दिन = 160 + 40 = 200 kg

उपयोग किया गया इंधन ∝ प्राप्त गतिज ऊर्जा = ½ Mv^2 (v समान)

अनुपात = ½ × 160 × v^2 : ½ × 200 × v^2 = 160 : 200

इंधन का अनुपात (पहला दिन : दूसरा दिन) = 4 : 5

9 **सरकने वाली कुर्सियों वाले सी-सॉ पर एक तरफ एक बच्चा और दूसरी ओर एक वयस्क बैठा है। वयस्क का भार बच्चे के भार से दोगुना है, फिर भी सी-सॉ संतुलित है। आलंब से बच्चे और वयस्क की दूरी दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

भार × भार भुजा = आयास × आयास भुजा से:

$W \times d_1 = 2W \times d_2 \rightarrow d_1 = 2\, d_2$

अतः बच्चा आलंब से वयस्क की तुलना में **दोगुनी दूरी** पर बैठता है।

चित्र (उदाहरण): बच्चा (W) ——— 2 m ——— ▲

आलंब —— 1 m —— वयस्क (2W)

10 **एक 2 kg द्रव्यमान की गेंद को 20 m s^{-1} की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है।**

(i) गेंद की ऊपर की ओर गति और नीचे की ओर गति के समय इस पर गुरुत्व द्वारा किए गए कार्य के चिह्न की पहचान कीजिए।

(ii) यदि गेंद 19.4 m की ऊँचाई तक पहुँचती है तो वायु प्रतिरोध द्वारा कितना कार्य किया जाता है? (g = 10 m s^{-2})

✔ उत्तर

(i) ऊपर जाते समय: गुरुत्व बल नीचे, विस्थापन ऊपर → गुरुत्व द्वारा कार्य **ऋणात्मक**।

नीचे आते समय: दोनों नीचे की ओर → गुरुत्व द्वारा कार्य **धनात्मक**।

(ii) प्रारंभिक गतिज ऊर्जा = ½ × 2 × 20^2 = 400 J (प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा = 0)

शीर्ष पर: गतिज ऊर्जा = 0, स्थितिज ऊर्जा = mgh = 2 × 10 × 19.4 = 388 J

वायु प्रतिरोध द्वारा कार्य = यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन = 388 J − 400 J = **−12 J**

11 **एक 10.0 kg का गुटका नगण्य घर्षण वाले क्षैतिज फर्श पर गतिमान है। चित्र 7.37 के अनुसार गुटके पर उसकी गति की दिशा में 0 m से 4 m तक एक परिवर्ती बल लगाया जाता है। यदि 0 m पर गुटके की गतिज ऊर्जा 180 J थी तो गुटके की चाल ज्ञात कीजिए (i) 0 m पर और (ii) 4 m पर। क्या गुटके की गति के किसी भाग में त्वरण ऋणात्मक है?**

ग्राफ (चित्र 7.37): बल 0 m से 1 m तक 0 से 50 N तक बढ़ता है, 1 m से 3 m तक 50 N रहता है, 4 m पर 0 N हो जाता है।

✔ उत्तर

(i) ½ mv^2 = 180 J → v^2 = 2 × 180 ÷ 10 = 36 → v = **6 m s^{-1}**

(ii) किया गया कार्य = ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल:

= ½ × 1 × 50 + 2 × 50 + ½ × 1 × 50 = 25 + 100 + 25 = 150 J

4 m पर गतिज ऊर्जा = 180 + 150 = 330 J

v^2 = 2 × 330 ÷ 10 = 66 → v = √66 ≈ **8.1 m s^{-1}**

त्वरण कहीं ऋणात्मक नहीं: बल हमेशा गति की दिशा में है (कभी ऋणात्मक नहीं), इसलिए गुटके की चाल बढ़ती रहती है (केवल 0 m और 4 m पर F = 0, अतः त्वरण शून्य)।

12 **चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 भाग है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह से किसी गेंद को 8 m की ऊँचाई तक फेंक सकता है। उसी गेंद को उतने ही ऊर्ध्व वेग से चंद्रमा की सतह से फेंका जाए तो वह कितनी ऊँचाई तक जाएगी?**

✔ उत्तर

शीर्ष पर पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बन जाती है: ½ mv^2 = mgh → h = v^2/(2g)

v समान है, इसलिए h, g के व्युत्क्रमानुपाती है।

चंद्रमा पर g = g/6, अतः चंद्रमा पर h = 6 × 8 m = **48 m**

13 **1000 kg की एक कार सड़क पर नियत चाल से गतिमान है। चालक को आगे बाधा दिखाई देती है और वह ब्रेक लगाकर कार रोक देता है। चित्र 7.38 (चाल–समय): A (0**

s) से B (1 s) तक चाल 35 m s^{-1}, फिर C (3 s) पर समान रूप से घटकर 0।

(i) बताइए कि स्थिति A और B के बीच कार की गति किस प्रकार की है?

(ii) स्थिति A पर कार की गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए।

(iii) बताइए कि B और C के बीच कार को रोकने के लिए ब्रेक द्वारा कितना कार्य करना होगा?

(iv) कार की गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है?

✔ उत्तर

(i) A और B के बीच कार 1 s तक **35 m s^{-1} की नियत चाल** से चलती है (त्वरण शून्य) — यह ब्रेक लगाने से पहले का समय है।

(ii) $K = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 35^2 = 500 \times 1225$ = **612500 J**

(iii) ब्रेक द्वारा कार्य = गतिज ऊर्जा में परिवर्तन = 0 − 612500 J = **−612500 J** (ऋणात्मक कार्य)

(iv) मुख्यतः ब्रेक और टायरों में **ऊष्मा (ऊष्मीय ऊर्जा)** में, और कुछ **ध्वनि** में।

14 **एक घर्षण रहित पथ पर गतिमान 0.5 kg गेंद का स्थितिज ऊर्जा–विस्थापन ग्राफ चित्र 7.39 में दर्शाया गया है। बिंदु O पर गेंद का वेग 0 m s^{-1} और स्थितिज ऊर्जा 30 J है। P, Q और R पर गेंद के वेग की गणना कीजिए।**

ग्राफ से: P पर स्थितिज ऊर्जा = 20 J, Q पर = 30 J, R पर = 40 J

💡 **नमूना उत्तर**

कुल यांत्रिक ऊर्जा = 30 J + 0 = 30 J (घर्षण नहीं, इसलिए नियत)

P पर: गतिज ऊर्जा = 30 − 20 = 10 J → $v^2 = 2 \times 10 \div 0.5 = 40$ → $v = \sqrt{40} \approx$ **6.3 m s^{-1}**

Q पर: गतिज ऊर्जा = 30 − 30 = 0 → v = **0 m s^{-1}** (गेंद यहाँ रुककर वापस लौटती है)

R पर: आवश्यक स्थितिज ऊर्जा = 40 J, जो कुल 30 J से अधिक है। अतः गेंद **R तक नहीं पहुँच सकती**; वह Q से आगे नहीं जाती।

15 1.5 kg द्रव्यमान का एक नारियल, 10 m ऊँचे नारियल के वृक्ष के शिखर से समुद्र तट की गीली रेत पर गिरता है और रेत में गड्ढा बनाकर स्थिर हो जाता है।

(i) रेत से टकराने से ठीक पहले नारियल के वेग की गणना कीजिए।

(ii) मान लीजिए कि रेत का औसत प्रतिरोधी बल 3000 N है और नारियल की संपूर्ण ऊर्जा रेत में गड्ढा बनाने में उपयोग होती है। गड्ढे की गहराई का परिकलन कीजिए (g = 10 m s^{-2})।

✔ उत्तर

(i) ½ mv^2 = mgh → v = √(2gh) = √(2 × 10 × 10) = √200 ≈ **14.1 m s^{-1}**

(ii) नारियल की ऊर्जा = mgh = 1.5 × 10 × 10 = 150 J

रेत द्वारा कार्य = बल × गहराई → 3000 N × d = 150 J

d = 150 ÷ 3000 = 0.05 m = **5 cm**

⭐ परियोजना कार्य

1 रबड़ बैंड से पेन की रिफिल वाला 'शूटर' बनाइए। रबड़ बैंड को भिन्न-भिन्न खिंचाव के साथ खींचकर छोड़िए। क्या खिंचाव और रिफिल द्वारा तय की गई दूरी में कोई संबंध है?

💡 नमूना उत्तर

हाँ। रबड़ बैंड को **जितना अधिक** खींचा जाता है, उसमें उतनी अधिक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, इसलिए रिफिल को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है और वह **अधिक दूर** जाती है।

2 **सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से एक या अधिक सरल मशीनें (उत्तोलक, घिरनी, आनत तल) बनाइए। अपने मॉडल से कोई छोटा भार उठाइए, आयास और भार मापिए और यांत्रिक लाभ का परिकलन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: पेंसिल के आलंब पर रखा पैमाना (उत्तोलक) 0.5 N के आयास से 2 N का भार उठाता है।

यांत्रिक लाभ = भार ÷ आयास = 2 ÷ 0.5 = **4** (यहाँ आयास भुजा, भार भुजा की लगभग 4 गुनी है)।

3 **PhET अनुकार (ऊर्जा स्केट पार्क, ऊर्जा के रूप और रूपांतरण, दोलक प्रयोगशाला, द्रव्यमान तथा स्प्रिंग) का उपयोग करके देखिए कि द्रव्यमान, ऊँचाई और घर्षण बदलने पर ऊर्जा के विभिन्न रूप कैसे बदलते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- अधिक ऊँचाई → शीर्ष पर अधिक स्थितिज ऊर्जा और नीचे अधिक गतिज ऊर्जा।
- द्रव्यमान बदलने से ऊर्जाएँ बदलती हैं, पर नीचे पहुँचने की चाल नहीं (घर्षण के बिना)।

- घर्षण होने पर कुल यांत्रिक ऊर्जा घटती है और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है।

🎉 अध्याय 7 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।